Импорт CSV

Теория

Зачем импортировать CSV.
Часто данные уже есть в Excel или другой системе, и их нужно перенести в SQLite. Самый удобный формат для этого — CSV (Comma-Separated Values).

Способ 1: импорт через DB Browser for SQLite (рекомендуется).

1. Создать таблицу вручную через **Execute SQL**.
2. **File → Import → Table from CSV file...**
3. Выбрать файл.
4. Указать:
    - **Table name** — имя таблицы.
    - **Field separator** — запятая.
    - **First row contains column names** — галочка.
5. Нажать **OK**.

Способ 2: команда `.import` в CLI.

```
.import products.csv tmp_product
```

Таблица должна уже существовать.

Проблема с типами данных.
Когда CSV загружается, все значения сначала воспринимаются как текст. Если в таблице столбец `price` имеет тип REAL, а в CSV значение «40» — SQLite может автоматически преобразовать. Но если в CSV «40 руб.» — преобразование не сработает.

Решение: загружать во временную таблицу со всеми TEXT-столбцами, затем преобразовывать и переносить.

Схема импорта:

```
CSV-файл ⟶ Временная таблица (все TEXT) ⟶ Очистка (TRIM, CAST) ⟶ Основная табли
ца
```

Функции очистки.

- `TRIM(строка)` — убирает пробелы в начале и конце.
- `CAST(значение AS тип)` — преобразует тип.
- `NULLIF(a, b)` — возвращает NULL, если a = b.
- `LOWER(строка)` — приводит к нижнему регистру.

Разобранный пример

Пусть есть файл `products.csv`:

```
name,price,category_id
Хлеб,40,1
Мыло,80,2
Молоко,60,1
```

Шаг 1. Создаём временную таблицу:

```sql
CREATE TABLE tmp_product (
  name TEXT,
  price TEXT,
  category_id TEXT
);
```

Шаг 2. Импортируем CSV через DB Browser:
File → Import → Table from CSV file... → выбрать `products.csv` → Table name: `tmp_product` → OK.

Шаг 3. Переносим в основную таблицу с преобразованием типов:

```sql
INSERT INTO product (name, price, category_id)
SELECT
  TRIM(name),
  CAST(price AS REAL),
  CAST(category_id AS INTEGER)
FROM tmp_product;
```

Шаг 4. Проверяем:

```sql
SELECT * FROM product;
```

Шаг 5. Удаляем временную таблицу:

```sql
DROP TABLE tmp_product;
```

Задачи

1. Подготовьте CSV с 5 товарами.
2. Создайте временную таблицу.
3. Импортируйте CSV через DB Browser.
4. Приведите типы и перенесите в `product`.
5. Проверьте результат.
6. Удалите временную таблицу.
7. Подготовьте CSV с «грязными» данными (пробелы, разный регистр) и очистите их через TRIM и LOWER.
8. Импортируйте CSV с 10 записями и проверьте, что все загрузились.
9. Импортируйте CSV с датами в формате `DD.MM.YYYY` и преобразуйте их в формат `YYYY-MM-DD`.

Задача «со звёздочкой»:

10. Напишите SQL, который найдёт в импортированных данных строки с некорректными значениями (например, price < 0 или NULL).

Задача на поиск ошибки:
Студент импортировал CSV, но в таблице оказалось 100 строк вместо 50. Что могло произойти?

Задача на предсказание результата:
Дан CSV:

```
name,price
Хлеб,40
Мыло,80
```

Что произойдёт при импорте в таблицу с типами TEXT, REAL?